

电路实验考题（二十）

要求：分别用二瓦计和三瓦计法测量三相电路的总功率

实验仪器：三相实验电路板	1 块
数字功率表	3 只
电工实验台	1 台
导线	若干

1. 画图表示二瓦计法和三瓦计法测量三相电路总功率的功率表接线。（10 分）
2. 画出以下实验电路图并按图接线。（15 分）
 - A) 三相三线制星形联接（负载 WZ 相短路，UX 相和 VY 相为两只 40W 串联的白炽灯）。
 - B) 三相三线制星形联接（负载 VY 相开路，UX 相和 WZ 相为两只 40W 串联的白炽灯）。
 - C) 负载三角形联接（负载 WZ 相开路，其它相为两只 40W 串联的白炽灯）。
3. 自拟表格并分别用二瓦计法(以 W 相为公共相)和三瓦计法测量三相电路的总功率，数据记录在表格内。（30 分）
4. 用二瓦计法测量三相电路的功率时，功率表的读数是否会出现负值？为什么？举例说明。（5 分）